

目 录

黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要 知识点·····	1
碳达峰和碳中和·····	1
拉尼娜现象·····	2
细菌和病毒 知识点·····	2
雾霾天气·····	3
量子科技·····	4
数字经济·····	4
区块链技术·····	5
警惕“黑天鹅”，防范“灰犀牛”·····	5

黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要 知识点

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓，呈“几”字形流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东 9 省区，全长 5464 公里，是我国第二长河。

黄河流域西接昆仑、北抵阴山、南倚秦岭、东临渤海，横跨东中西部，是我国重要的生态安全屏障。

规划范围为黄河干支流流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东 9 省区相关县级行政区，国土面积约 130 万平方公里，2019 年年末总人口约 1.6 亿。

规划期至 2030 年，中期展望至 2035 年，远期展望至本世纪中叶。

中华文明上下五千年，在长达 3000 多年的时间里，黄河流域一直是全国政治、经济和文化中心，以黄河流域为代表的我国古代发展水平长期领先于世界。

黄河是全世界泥沙含量最高、治理难度最大、水害严重的河流之一，历史上曾“三年两决口、百年一改道”，洪涝灾害波及范围北达天津、南抵江淮。

黄河“善淤、善决、善徙”，在塑造形成沃野千里的华北大平原的同时，也给沿岸人民带来深重灾难。

从大禹治水到潘季驯“束水攻沙”，从汉武帝时期“瓠子堵口”到清康熙帝时期把“河务、漕运”刻在宫廷的柱子上，中华民族始终在同黄河水旱灾害作斗争。

新中国成立后，毛泽东同志于 1952 年发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召，党和国家把这项工作作为治国兴邦的大事来抓。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼于生态文明建设全局，明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。

碳达峰和碳中和

2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第七十五届联合国大会上郑重宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。

碳达峰顾名思义是指二氧化碳排放总量在某一个时间点达到历史峰值，这个时间点并非一个特定的时间点，而是一个平台期，其间碳排放总量依然会有波动，但总体趋势平缓，之后碳排放总量会逐渐稳步回落。

碳达峰是指全球、国家、城市、企业等主体的碳排放在由升转降的过程，碳排放的最高点即为碳峰值。绝大多数发达国家已经实现碳达峰，碳排放进入下降通道。我国目前碳排放虽然比 2000 至 2010 年的快速增长期增速放缓，但仍呈增长态势，尚未达峰。

碳中和即净零排放，狭义指二氧化碳排放，广义也可指所有温室气体排放的净零排放，是指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量，通过二氧化碳去除手段，如植树造林、节能减排、产业调整等，抵消掉这部分碳排放，达到“净零排放”的目的。碳中和要求人为排放源与通过人为方式进行的林业管理碳汇、碳捕获与封存（CCS）技术等吸收汇达到平衡。

碳中和目标可以设定在全球、国家、城市、企业、活动等不同层面。碳中和虽然在一定程度上可以说是“零碳”排放，但不能简单理解为完全禁止碳排放。碳中和时期依然存在二氧化碳排放现象，只是人类通过各种方式将产生的二氧化碳抵消掉了。

拉尼娜现象

拉尼娜是西班牙语“La Niña”——“小女孩，圣女”的意思，是厄尔尼诺现象的反相，也称为“反厄尔尼诺”或“冷事件”，它是指赤道附近东太平洋水温反常下降的一种现象，表现为东太平洋明显变冷，同时也伴随着全球性气候混乱，总是出现在厄尔尼诺现象之后。

厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风的减弱相联系，而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联。因此，实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物。

海洋表层的运动主要受海表面风的牵制。信风的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地区，在赤道东太平洋地区暖水被刮走，主要靠海面以下的冷水进行补充，赤道东太平洋海温比西太平洋明显偏低。当信风加强时，赤道东太平洋深层海水上翻现象更加剧烈，导致海表温度异常偏低，使得气流在赤道太平洋东部下沉，而气流在西部的上升运动更为加剧，有利于信风加强，这进一步加剧赤道东太平洋冷水发展，引发所谓的拉尼娜现象。

信风是指低空中从热带地区刮向赤道地区的行风，在北半球被称为“东北信风”，南半球被称为“东南信风”，住在南美洲的西班牙人，利用这恒定的偏东风航行到东南亚开展商务活动。因此，信风又名贸易风。

拉尼娜现象常与厄尔尼诺现象交替出现，但发生频率要比厄尔尼诺现象低。拉尼娜现象出现时，我国易出现冷冬热夏，登陆我国的热带气旋个数比常年多，出现“南旱北涝”现象；印度尼西亚、澳大利亚东部、巴西东北部等地降雨偏多；非洲赤道地区、美国东南部等地易出现干旱。

细菌和病毒 知识点

【细菌】

细菌最早是被荷兰人列文虎克发现的，但那时的人们认为细菌是自然产生的。直到后来，巴斯德用鹅颈瓶实验指出，细菌是由空气中已有细菌产生的，而不是自行产生，并发明了“巴氏消毒法”，被后人誉为

“微生物之父”。

细菌这个名词最初由德国科学家埃伦伯格在 1828 年提出，用来指代某种细菌。这个词来源于希腊语，意为“小棍子”。

1866 年，德国动物学家海克尔建议使用“原生生物”，包括所有单细胞生物（细菌、藻类、真菌和原生动物）。

因为细菌是单细胞微生物，用肉眼无法看见，需要用显微镜来观察。

细菌的结构分为基本结构和特殊结构。基本结构是各种细菌都具有的结构，包括细菌的细胞壁、细胞膜、细胞质、核质。某些细菌特有的结构称为特殊结构，包括细菌的荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞。

细菌据形状分为三类，即：球菌、杆菌和螺旋菌（包括弧菌、螺菌、螺杆菌）。按细菌的生活方式来分类，分为两大类：自养菌和异养菌，其中异养菌包括腐生菌和寄生菌。按细菌对氧气的需求来分类，可分为需氧（完全需氧和微需氧）和厌氧（不完全厌氧、有氧耐受和完全厌氧）细菌。按细菌生存温度分类，可分为喜冷、常温和喜高温三类。

【病毒】

病毒是一种没有细胞结构的特殊生物。它们的结构非常简单，由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。病毒不能独立生存，必须生活在其他生物的细胞内，一旦离开活细胞壳就不表现任何生命活动迹象。

病毒个体极其微小，绝大多数要在电子显微镜下才能看到。

病毒是一种个体微小，结构简单，只含一种核酸（DNA 或 RNA），必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。

病毒的基本结构：

病毒的蛋白质外壳称为衣壳，遗传物质多为 RNA 或 DNA。衣壳与核酸。

分子统称为核衣壳。

病毒不仅分为植物病毒，动物病毒和细菌病毒。从结构上还分为：单链 RNA 病毒，双链 RNA 病毒，单链 DNA 病毒和双链 DNA 病毒

雾霾天气

雾霾天气通常是多种污染源混合作用形成的，主要由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项组成，它们与雾气结合在一起，让天空瞬间变得阴沉灰暗。其源头有汽车尾气、工业排放、建筑扬尘、垃圾焚烧、火山喷发等。

由于 PM2.5 能够突破人体呼吸屏障直接进入肺部，且携带有重金属、多环芳烃、细菌、病毒等有毒、

有害物质，对人体健康的危害极大，长期暴露在雾霾天气下，会诱发和加重呼吸系统、心血管系统等疾病。

雾霾天气是心血管疾病患者的“健康杀手”，由于起雾时气压低，空气中的含氧量有所下降，人们很容易感到胸闷，早晨潮湿寒冷的雾气还会造成冷刺激，很容易导致血管痉挛、血压波动、心脏负荷加重等。

量子科技

量子力学发源于 20 世纪初，是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支，如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的。

2016 年 8 月，中国发射了自主研发的世界上首颗空间量子科学实验卫星“墨子号”；此后，中国科研人员利用量子卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发等成果。2017 年，全球首条量子保密通信骨干网“京沪干线”项目通过总技术验收。

量子信息技术则是量子力学的最新发展，代表了正兴起的“第二次量子革命”。

在量子信息技术中，具有代表性的是量子通信和量子计算。

量子通信是利用量子力学相关原理解决信息安全问题的通信技术。其中一个著名原理就是量子纠缠，两个处于纠缠状态的量子就像有“心灵感应”，无论相隔多远，一个量子状态变化，另一个也会随之改变，爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”。传统的通信方式有被窃听的风险，而在量子通信中，窃听者必然被察觉并被通信双方规避。量子通信因此常被称作信息安全传输的“保护盾”，在保密领域有很大应用前景。

量子计算是各国优先发展的另一重点科技领域。与传统计算机相比，量子计算机有独特优势。传统计算机中 1 个比特在某个时间只能是 0 或 1 中的一个状态，而在量子计算机里，由于量子叠加态的存在，1 个量子比特可同时记录 0 和 1 两个状态。因此，量子计算机拥有计算能力远超传统计算机的潜力。

2020 年 12 月 4 日，中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建 76 个光子的量子计算原型机“九章”。

这一突破使我国成为全球第二个（第一个为谷歌的 Sycamore）实现“量子优越性”（国外称“量子霸权”）的国家。

2021 年 2 月 8 日，中科院量子信息重点实验室的科技成果转化平台合肥本源量子科技公司，发布具有自主知识产权的量子计算机操作系统“本源司南”。

数字经济

“数字经济”是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

发展数字经济，有利于增强人类处理大数据的数量、质量和速度的能力，有利于推动人类经济形态由工业经济向信息经济—知识经济—智慧经济形态转化，进而极大地降低社会交易成本，提高资源配置效率，提高产品、企业、产业附加值，推动社会生产力快速发展，同时为落后国家后来居上实现超越性发展提供了技术基础。正是得益于数字经济提供的历史机遇，使我国得以在许多领域实现超越性发展。

区块链技术

2014年，“区块链”作为一个关于去中心化数据库的术语进入公众视野。2019年10月，习近平总书记在十九届中央政治局第十八次集体学习时强调，“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”，“加快推动区块链技术和产业创新发展”。

区块链，是一种去中心化的分布式账本数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点，涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等很多科学技术问题，在金融领域、物联网和物流领域、智能制造领域、公共服务领域、数字版权领域、保险领域、公益领域等方面都具有广泛的应用空间。

警惕“黑天鹅”，防范“灰犀牛”

“黑天鹅”事件是指极其罕见、无法预测，但是一旦发生其影响足以颠覆以往任何经验的重大事件；“灰犀牛”事件是指问题很大、早有预兆，但是没有给予足够重视，从而导致严重后果的事件。

“黑天鹅”是一种小概率危机，但因其难以预测，一旦发生将带来难以估量的严重后果，因此要未雨绸缪，防患于未然。要扎紧防范风险的牢笼，常观大势、常思大局，把主动防范放在更加重要的位置，把握规律、洞察秋毫，科学预见形势发展走势和隐藏其中的风险挑战，做到“早识别、早预警、早发现、早处置”，提前防范和化解危机。

“灰犀牛”是一种大概率危机，但因其很容易被忽略，也更具危险性，因此要防微杜渐，增强底线思维，增加危机意识，坚持问题导向，强化责任担当。要坚持守土有责、守土尽责，把防范化解重大风险工作做实做细做好，不断完善风险防控机制，建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制和责任机制，主动加强协调配合，提高防控风险意识和能力，降低风险引爆的可能性，切实提高风险化解能力。